

全国青少年体育赛事数据分析（2024）

基于5000+条全国青少年体育赛事数据，结合青少年体育消费行为研究视角，运用Python进行数据清洗、探索性分析与可视化，并引入人口、经济维度进行多变量关联分析，专项深入长三角区域特征研究。

项目背景

本项目数据来源于全国群众体育赛事数据库。分析工作结合笔者参与**上海体育大学经济管理学院吴际教授团队**课题《上海市青少年体育投资消费行为研究》的研究积累，尝试从赛事供给侧数据中理解青少年体育参与和消费行为的规律。

注：2025年数据因存在样本截断、缺少上海数据及部分非青少年赛事混入等质量问题，仅作参考，核心分析以2024年数据为主。

数据说明

字段	说明
数据来源	全国群众体育赛事数据库
数据量	5325条（2024年）
覆盖范围	全国31省/市/自治区，39个运动项目
核心字段	省市区、赛事级别、运动项目、赛事规模、开始/结束时间

数据质量问题

在分析过程中对数据进行了交叉核验，发现该数据库存在以下几类系统性问题：

一、省级覆盖严重不足

经与各省体育局公开资料核对，广东、江苏、四川三省偏差尤为突出：

省份	数据库赛事数	可考证实际规模	来源
广东省	24场	广州市2024年举办省级以上赛事142项、大型群众性活动近200项	广东省体育局官网

江苏省	134场	仅"跟着赛事去旅行"清单就达502项次	江苏省体育局
四川省	131场	省级决算明确记载完成省级青少年赛事活动869场	四川省财政厅 部门决算

二、直辖市赛事级别分类混乱

上海、天津、重庆在行政上均为直辖市，不存在"省级"层级，但数据库中均出现了"省级"赛事记录；更值得注意的是，上海全年767场赛事中**没有任何一场被归类为国家级**，这与上海作为全国体育中心城市的实际情况明显不符。四个直辖市的级别分布如下：

直辖市	市级	省级（分类异常）	国家级
上海市	606场	161场	0场（明显异常）
北京市	434场	19场	38场
天津市	105场	49场	10场
重庆市	24场	28场	4场

三、其他字段质量问题

- 16个字段（官网、微博、赞助级别等）全部为空，实为无效字段
- 赛事持续时间字段几乎全部缺失，无法使用
- 部分运动项目字段填写的是活动全称（如"活力浦东系列赛"）而非标准项目名，导致分类分析时出现噪音
- 赛事级别存在"A""A(A1)""C（属地办赛）"等非标准值，需人工清洗统一

综合以上问题，该数据库的覆盖范围可能仅限于特定渠道上报的赛事，大量省级、市级及社会机构主办的赛事并未纳入。因此本分析中涉及的省际排名和密度比较，结论需谨慎对待。数据质量的系统性缺陷本身也是一个值得关注的发现——它反映出全国青少年体育赛事的统计口径尚不统一，数据治理仍有较大提升空间。

技术栈

- Python 3.x
- pandas — 数据清洗与聚合
- matplotlib — 静态可视化
- pyecharts — 交互式中国地图

数据清洗过程

- **删除无效列**：官网、微博、微信、赞助级别等16列全部为空，直接删除
- **统一地区字段**：省/市编码列（如SH、110000）与中文名称列并存，删除编码列保留中文
- **修复赛事级别异常值**：将"C（属地办赛）"统一为市级，"A (A1)"统一为国家级
- **时间字段处理**：转为datetime格式，计算持续天数、提取月份
- **空值处理**：87条运动项目空值填为"未知"，赛事规模转为数值型
- **噪音过滤**：运动项目分析时过滤含引号的活动全称字段

核心分析结论

一、地区分布：东部高度集中

上海、山东、浙江位居全国前三，合计占全国赛事总量约40%，反映华东地区市场规模广阔的特征。上海以767场位居第一，体现上海市的青少年体育市场庞大且实力雄厚，在全国范围内起到带头作用。同时上海平均赛事规模209人，远低于全国均值548人，赛事密度高、规模小，呈现出精品化、社区化的特征。

二、消费结构因项目类型而分化

运动项目按器械依赖度可分为两类，消费结构存在差异：

项目类型	代表项目	平均赛事规模	主要消费构成
球拍类（高器械）	网球、羽毛球、乒乓球	约296人	装备器械与培训费相辅相成
团队球类（低器械）	足球、篮球、排球	约713人	培训费为主，装备居后

球拍类运动因器械成本较高，在费用上制约了参与人数，赛事规模明显偏小，但消费客单价更高。服装鞋类是所有项目的共同消费，不随项目类型变化。

三、驱动力分层

结合课题调研，青少年体育参与存在三层驱动力：

- **个人偏好 / 学校要求**：作为青少年内生消费动力发挥作用，个人偏好占主导
- **家长经济状况**：掌握最终决策权与支付权，直接影响了消费的发生过程
- **空间状况**：反映实体空间的供需情况，物理上制约体育消费需求

这一框架可以解释球拍类项目客单价高但赛事规模偏小的现象——进入门槛由家长决定，但进一步投入由孩子兴趣驱动，在费用和成本上制约人数峰值，供需条件上提高价格。华东地区如上海、杭州等城市的经济状况覆盖相应球类运动，社区化特征促成小规模赛事，三者因素共同筛选出高黏性、高消费的核心用户群体。

四、新兴运动的参与度在上升

街舞、攀岩、马术、击剑、冰球等新兴项目已形成一定赛事基础，共同特征是社交属性强、个性化突出、与国际潮流接轨。这不仅是经济水平提升的体现，也反映出当下青少年将运动选择与个人兴趣、社交圈层挂钩的倾向。从消费心理角度看，参与小众体育项目有利于在社会比较中形成身份区分，这也在一定程度上驱动了新兴项目的消费意愿。

五、赛事节奏与学校日历高度绑定

全年赛事高峰集中在7-8月（暑假），次高峰在5月、10-11月（学期中后期），低谷在1-2月（寒假及春节）。赛事分布规律与青少年的时间安排直接相关，假期和学期中后期是参赛条件最集中的时段。

人口与经济关联分析

六、人口大省：赛事数量与人口规模并不成正比

消除人口基数差异后，上海（每百万人30.8场）、北京（22.5场）、浙江（10.4场）位居前列，与人均GDP排名高度吻合；而河南（1.8场）、湖北（1.3场）、福建（1.1场）远低于全国均值（7.5场），体现了内陆省份赛事供给相对不足的现状。广东（0.2场）数值极低，结合交叉核验结果，主要反映的是数据覆盖缺口而非真实市场状况。

七、经济因素与赛事密度的相关性

以各省人均GDP为横轴、每百万人赛事数为纵轴，计算相关系数为**0.742**，呈现较强正相关。四象限分析显示两类值得关注的省份：

- **高GDP、低赛事密度**（广东、江苏、福建等）：考虑数据覆盖缺口，实际情况可能被低估；即便修正后，这类省份仍可能存在赛事市场化程度不足的问题
- **低GDP、高赛事密度**（新疆、贵州、内蒙古等）：结合西部政策背景，赛事供给更多来自政策输入而非市场自发

八、边疆地区赛事的政策主导特征

西藏、新疆、内蒙古等地广人稀省份的每百万人赛事密度数值较高，但结合当地人均GDP偏低、人口基数小的实际情况，这类省份的赛事供给更多来自西部大开发、民族地区体育扶持等政策导向，而非市场自发形成。这类地区的赛事逻辑与东部省份不同，不宜简单用密度指标衡量市场活跃度，需结合当地政策背景、人口结构和实际消费能力具体判断。

长三角专题分析

九、长三角 vs 全国：高密度、小规模、精品化

长三角四省市（上海、江苏、浙江、安徽）以占全国16.9%的人口贡献了31.2%的赛事，每百万人赛事密度7.0场，是全国均值3.8场的1.9倍。同时长三角平均赛事规模（约320人）低于全国均值（548人），呈现出高频次、小规模、精品化特征，与长三角整体经济发展水平和中产家庭消费偏好高度吻合。

十、长三角内部：上海浙江 vs 江苏安徽的结构性分化

长三角内部存在明显的两极分化，上海和浙江构成赛事核心，江苏和安徽密度显著偏低：

省/市	赛事数量	每百万人赛事数	平均规模	市级占比	省级占比
上海市	767场	30.8	209人	79%	21%
浙江省	689场	10.4	417人	67%	24%
江苏省	134场	1.6	536人	26%	60%
安徽省	72场	1.2	477人	76%	21%

上海和浙江的市级赛事占比均超过65%，赛事分布社区化、精品化；江苏省级赛事占比高达60%，行政驱动色彩相对较强，赛事平均规模也明显大于上海。安徽市级赛事占比76%，结构上与上海接近，但赛事总量和密度均处于长三角末位，反映其体育消费市场仍处于早期发展阶段，与沪浙两地的差距较大。考虑到江苏数据存在覆盖缺口，实际赛事数量可能远高于134场，但江苏赛事市场化程度低于上海、浙江的结构性差距在现有数据中仍有体现。

另外，上海数据库中未录入任何国家级赛事，与其全国体育中心城市的定位明显不符，这是数据质量问题而非真实情况的反映（见数据质量说明）。

初步建议

1. 项目类型与营销方式的匹配

球拍类项目参与人群相对集中、家庭消费能力较强，赛事冠名、装备合作等方式在这类人群中的覆盖可能更为直接；团队球类参与人数多、覆盖面广，在品牌曝光和青训资源投入上有一定优势。羽毛球、网球等球类运动赛事呈精品化、周期短的特

点，适合针对性投资；足球、篮球等团队项目作为体育消费基本盘，赛事周期长，适合长线投资。

2. 上海市场以小型赛事为主

上海赛事场次全国最多，但平均规模只有200人左右，市场主体是大量分散的小型赛事。社区级赛事的持续覆盖在实际触及家庭数量上可能不亚于单场大型赛事，这一结构特点或许值得在制定策略时加以考量。

3. 新兴项目的市场成熟度尚待观察

街舞、攀岩、马术等项目目前赛事数量有限，市场尚未成熟。入场早的优势是竞争少，但受众规模存在不确定性，且不同项目的受众圈层和场地需求差异显著，相应市场决策需进行针对性调整。持续跟踪这类项目的赛事数量变化，结合自身资源再做判断，可能是相对稳妥的方式。

4. 基于人口、经济与赛事关联分析的地区差异化策略

- 高GDP、低赛事密度地区（广东、江苏、福建等）：**经济基础扎实、消费能力强，但赛事供给相对不足，市场潜力尚未充分释放，值得加强商业赛事和品牌赛事的投资布局
- 人口大省、赛事密度低的内陆地区（河南、湖北等）：**人口基数大但赛事相对稀少，体育消费市场尚在培育阶段，中长期存在增长空间，但短期内市场承接能力有限
- 边疆及地广人稀地区（西藏、新疆、内蒙古等）：**赛事供给受政策驱动，与东部省份市场逻辑不同，策略上需结合当地政策方向、人口结构和实际消费能力具体分析，不能套用东部市场经验

5. 长三角协同发展：以沪浙带动苏皖，强化经济联动

长三角内部的赛事密度分化，在一定程度上折射出经济发展的不均衡。上海和浙江已形成成熟的赛事生态，而江苏和安徽的赛事供给仍相对不足。从长三角协同发展的角度来看，赛事资源的跨省联动或许是一个值得探索的方向——例如将上海、杭州的成熟赛事品牌延伸至南京、合肥等城市，借助高铁网络的互联互通，推动赛事观众和参与者的跨城流动，形成经济联动效应。这一路径既有助于缩小长三角内部的体育消费差距，也可以为品牌扩大覆盖半径提供低成本的增量市场。

文件结构

```
├── 青少年体育赛事数据分析.ipynb      # 完整分析代码
├── data/
│   ├── 青少年体育赛事_清洗后.csv    # 清洗后数据（2024年）
├── images/
│   ├── 01_省份分布.png
│   ├── 02_运动项目热度.png
│   ├── 03_月份分布.png
│   ├── 04_上海深度分析.png
│   ├── 05_消费结构分化.png
│   └── 06_上海市场特征.png
```

```
| | | 07_新兴运动.png
| | | 09_人口大省赛事对比.png
| | | 10_人口小省赛事密度.png
| | | 11_GDP与赛事密度散点图.png
| | | 12_长三角vs全国.png
| | | 13_长三角内部差异.png
| | | 14_上海vs江苏项目对比.png
| | | maps/
| | | | map_赛事数量.html
| | | | map_赛事密度.html
| | | | map_人均GDP.html
| | | README.md
```

周羿成 · 浙江大学日语系（辅修金融）

上海体育大学吴际教授课题组成员